

Go для Kubernetes

Мы строим платформу Deckhouse
и контрибьютим в Open Source

Александр Синичкин
Флант



Golang
Conf
2026

Александр Синичкин

Программист уже более 15 лет,
последнее время пишу на Go с уклоном
в Kubernetes и безопасность



В этом питче хочу показать, что:

- есть жизнь за пределами микросервисов
- там сложные и интересные задачи
- Deckhouse — место, где этим занимаются

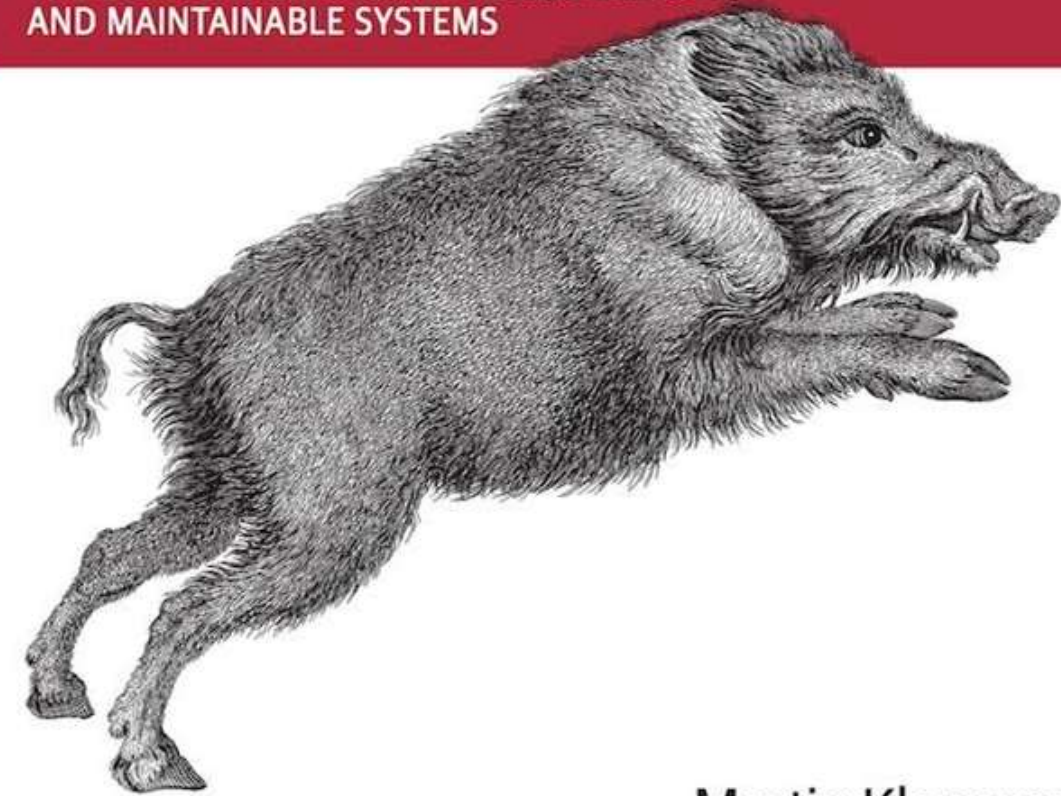
Микросервисы

4

O'REILLY®

Designing Data-Intensive Applications

THE BIG IDEAS BEHIND RELIABLE, SCALABLE,
AND MAINTAINABLE SYSTEMS



Martin Kleppmann

Golang
Conf
2026



Микросервисы

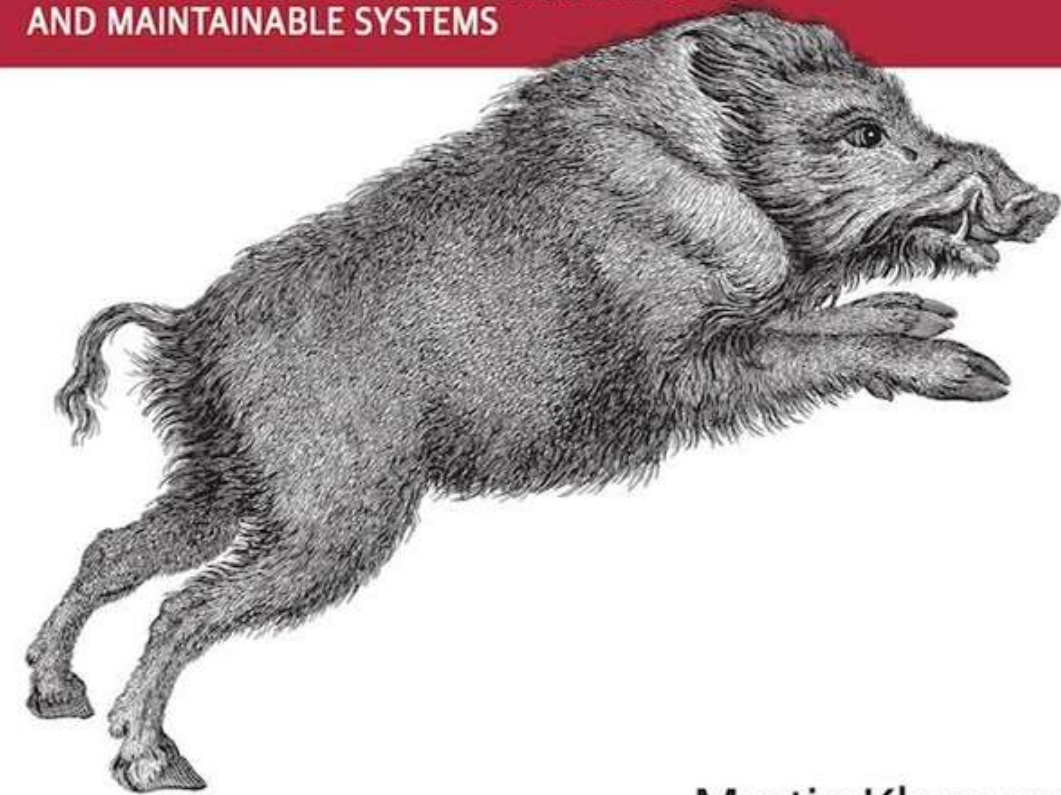
Большинство Go-разработчиков
пишут микросервисы

Мы пишем Kubernetes-платформу

O'REILLY®

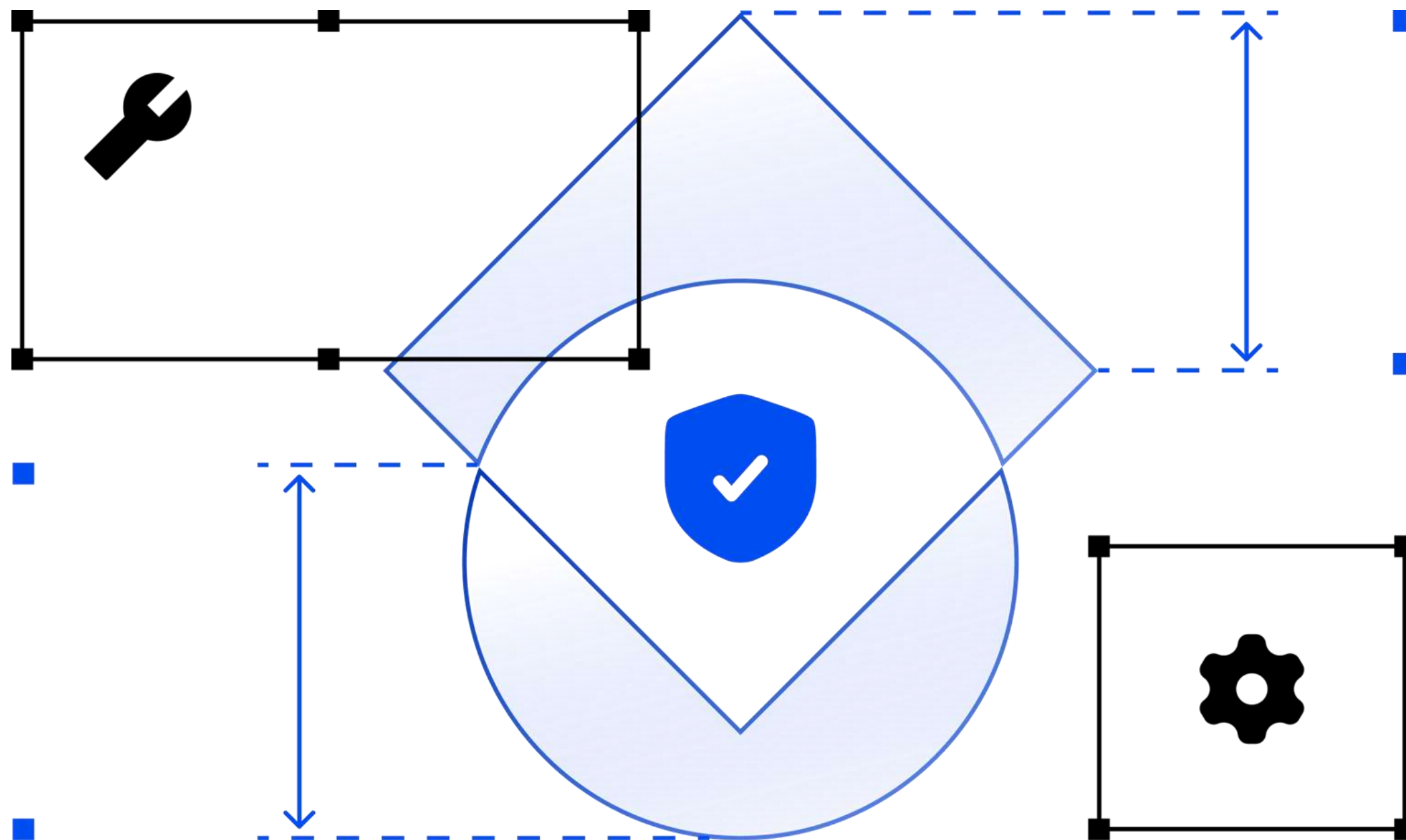
Designing Data-Intensive Applications

THE BIG IDEAS BEHIND RELIABLE, SCALABLE,
AND MAINTAINABLE SYSTEMS



Martin Kleppmann

Где начинается разработка?



Что делает Go-разработчик?

Что делает Go-разработчик?



Пишет контроллеры

Что делает Go-разработчик?



Пишет контроллеры



Пишет операторы

Что делает Go-разработчик?

10



Пишет контроллеры



Пишет операторы



Делает Admission Webhooks

Что делает Go-разработчик?



Пишет контроллеры



Пишет операторы



Делает Admission Webhooks



Пишет CLI-инструменты

Что делает Go-разработчик?



Пишет контроллеры



Пишет операторы



Делает Admission Webhooks



Пишет CLI-инструменты



Интегрирует Open Source

Что делает Go-разработчик?



Пишет контроллеры



Пишет операторы



Делает Admission Webhooks



Пишет CLI-инструменты



Интегрирует Open Source

...

Почему Go?

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

15

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

16



Kubernetes

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

17



Kubernetes



Containerd

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

18



Kubernetes



Containerd



Helm

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

19



Kubernetes



Containerd



Helm



Prometheus

Почему Go? Go — язык инфраструктуры

20



Kubernetes



Containerd



Helm



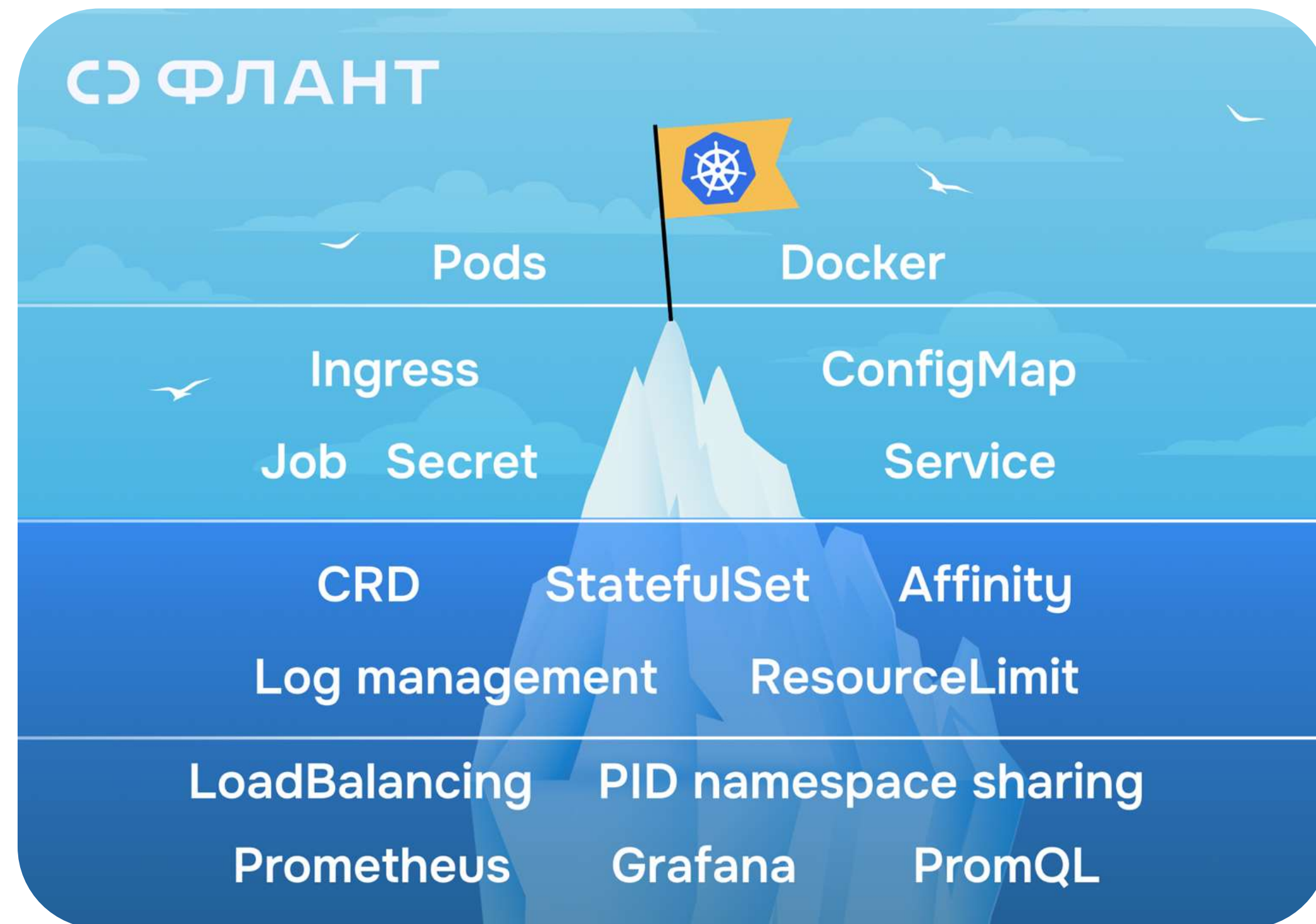
Prometheus



Cilium

Что значит «пишем платформу»?

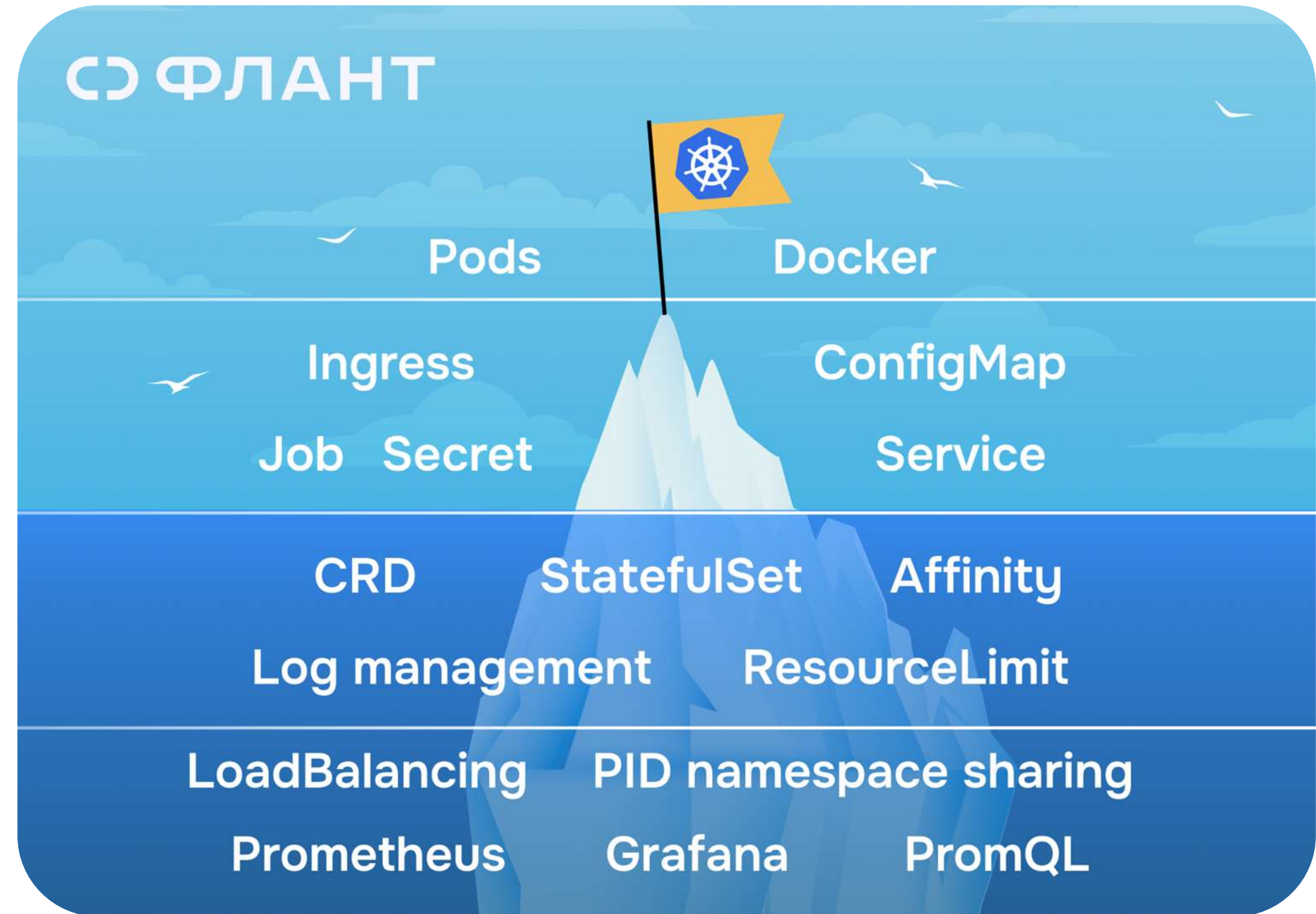
21



Платформа Kubernetes – это не один проект

22

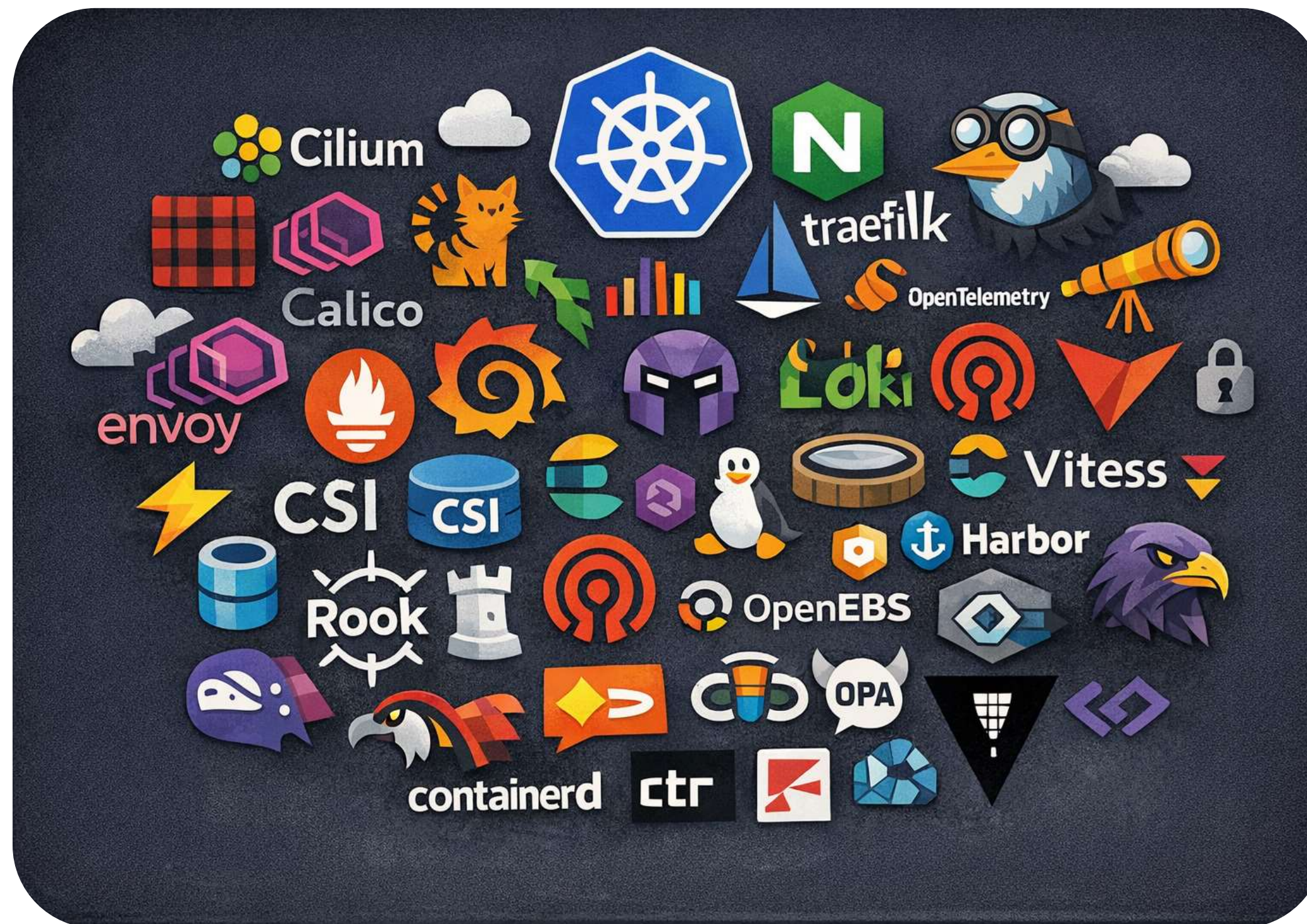
- Kubernetes
- CNI
- Ingress
- Monitoring
- Storage
- Security
- ...



Платформа — это пазл из Open Source

23

- Kubernetes
- Cilium
- Prometheus
- NGINX
- containerd
- Grafana
- ...



Работа с Open Source

Работа с Open Source

25

- **Использовать**

Работа с Open Source

26

- Использовать
- Исправлять баги

Работа с Open Source

- Использовать
- Исправлять баги
- Делать новые фичи

Работа с Open Source

- Использовать
- Исправлять баги
- Делать новые фичи
- Контрибьютить
в upstream

Работа с Open Source

29



Работа с Open Source

30



Deckhouse



Star

1,3 k



werf



Star

4,7 k



**Deckhouse
Prom++**



Star

400

Работа с Open Source

31

 **shell-operator**

 Star **2,6 k**

 **addon-operator**

 Star **500**

 **image exporter**

 Star **250**

Company	Last year contrib	Last year rank	Last 5 years contrib	Last 5 years rank	Last decade contrib	Last decade rank
Flant	2342	70	30683	53	57461	43
Palark	1471	97	6338	141	6338	194
Ænix	214	305	248	991	272	1395
ООО «Платформа Боцман»	193	319	364	800	364	1166
Tinkoff Bank	—	—	—	—	96	2832

Company	Last year contrib	Last year rank	Last 5 years contrib	Last 5 years rank	Last decade contrib	Last decade rank
ООО «Платформа Боцман»	184	65	354	214	354	379
Palark	108	87	629	152	629	264
Avito	—	—	—	—	47	1539
ПРОНИКС	—	—	—	—	43	1665
Flant	28	179	854	126	1144	185

Пример Platform Security

Пример Platform Security

35

- IAM

Пример Platform Security

36

- IAM
- Authz/Authn

Пример Platform Security

37

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC

Пример Platform Security

38

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC
- Сканирование образов

Пример Platform Security

39

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC
- Сканирование образов
- Pod Security Standards

Пример Platform Security

40

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC
- Сканирование образов
- Pod Security Standards
- TLS-сертификаты

Пример Platform Security

41

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC
- Сканирование образов
- Pod Security Standards
- TLS-сертификаты
- Seccomp/AppArmor

Пример Platform Security

42

- IAM
- Authz/Authn
- LDAP/OIDC
- Сканирование образов
- Pod Security Standards
- TLS-сертификаты
- Seccomp/AppArmor
- Многоабонентность

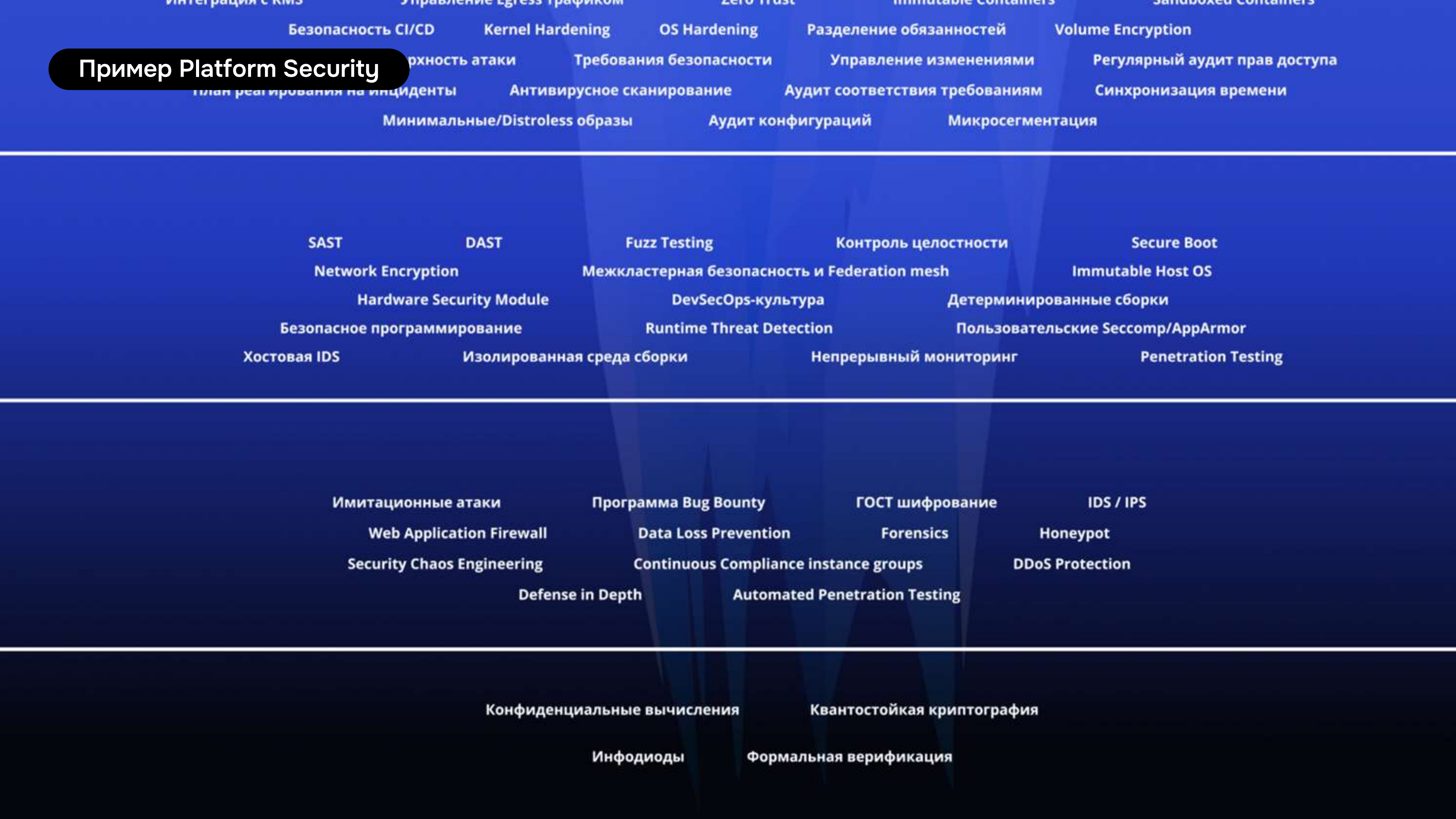
Пример Platform Security



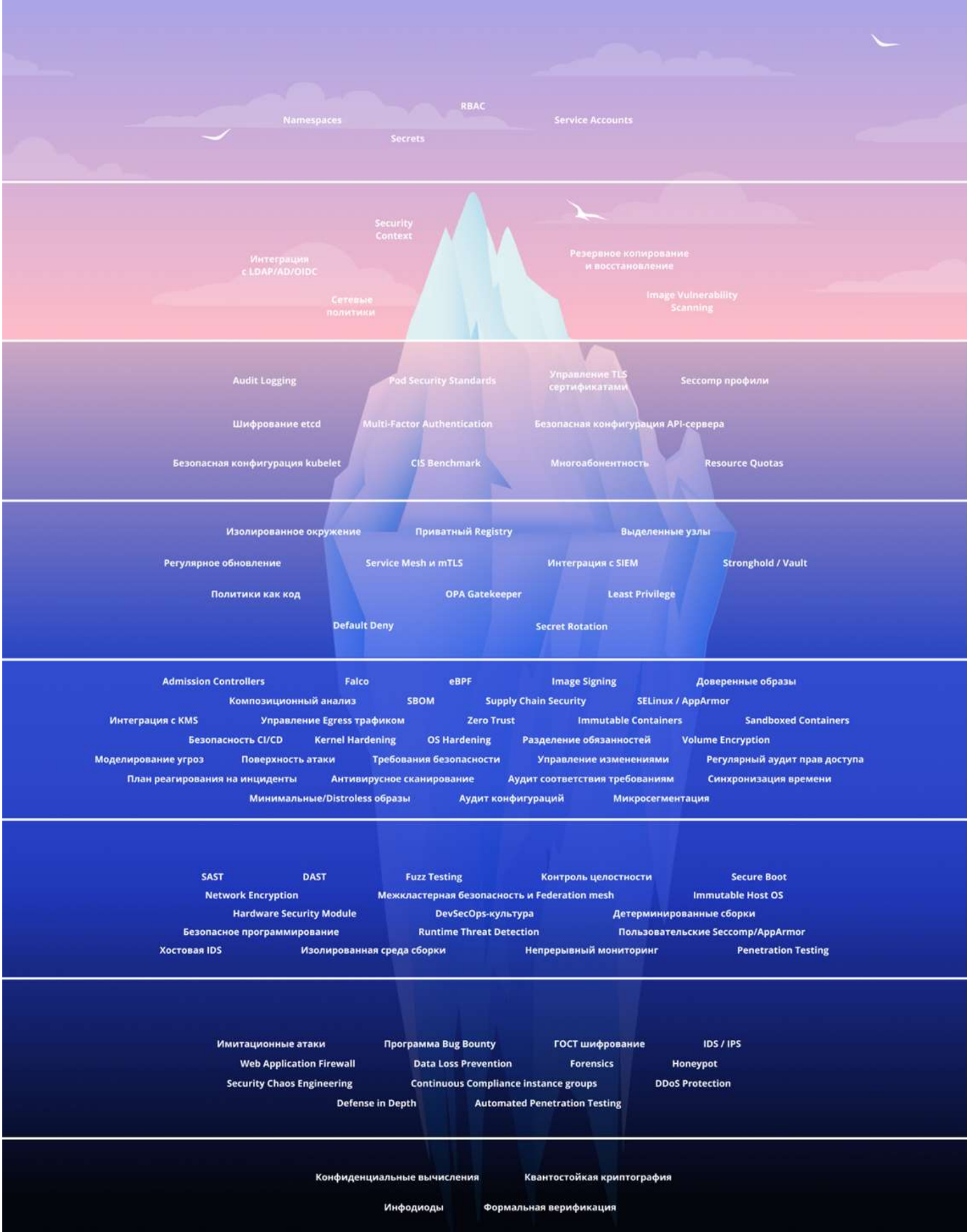
Пример Platform Security



Пример Platform Security



Пример Platform Security



Иногда приходится лезть глубже

Иногда приходится лезть глубже

48

- Код Kubernetes

Иногда приходится лезть глубже

49

- Код Kubernetes
- Сетевой стек Linux

Иногда приходится лезть глубже

50

- Код Kubernetes
- Сетевой стек Linux
- Container Runtime

Иногда приходится лезть глубже

- Код Kubernetes
- Сетевой стек Linux
- Container Runtime
- Ядро kubelet

I've seen some Sh*t

```
func IveSeenSomeSh(setting int) int {  
    if int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting))) != int32('$') ||  
       int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 1))) != int32('2') ||  
       uint32(int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 2))) - int32('a')) > uint32(25) ||  
       !(_flags_by_subtype[int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 2))) - int32('a')]) != 0) ||  
       int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 3))) != int32('$') ||  
       uint32(int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 4))) - int32('0')) > uint32(1) ||  
       uint32(int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 5))) - int32('0')) > uint32(9) ||  
       int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 6))) != int32('$') { return UintptrFromInt32(0)  
    }  
    return UintptrFromInt32(1)  
}
```


I've seen some Sh*t

53

```
func IveSeenSomeSh(setting int) int {  
    if int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting))) != int32(  
        int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 1))) != int32(  
            uint32(int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 2)))  
                !(_flags_by_subtype[int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 3))) != int32(  
                    int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 4)))  
                        uint32(int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 5)))  
                            int32(*(*int8)(unsafe.Pointer(setting + 6))) != int32(  
                                }  
                                    return UintptrFromInt32(1)  
                                        }  
                                            }
```



В чём кайф?

- Каждый наш контроллер упрощает жизнь разработчиков
- Каждая интеграция экономит часы DevOps-команды
- Ты видишь результат работы своими глазами

Именно поэтому это интересно

- Мы не пишем CRUD-сервисы
- Мы решаем сложные инженерные задачи
- Делаем продукт, который действительно нужен Cloud Native-рынку
- Строим платформу, на которой работают другие

Мы делаем Kubernetes-платформу как продукт

- На Go
- С Open Source
- Для инженеров
- Открыто



GitHub

Оцените ПИТЧ

Александр Синичкин

✈ @deckhouse_news

🐙 github.com/deckhouse



**Golang
Conf**
2026